1. (1 Punkt) Was wird ausgegeben?

```
a = [5]
b = a
a.append(8)
print(a, b)
```

2. (1 Punkt) Was wird ausgegeben?

```
a = [7]
b = a.copy()
b.append(8)
print(a, b)
```

3. (1 Punkt) Was wird ausgegeben?

```
c = [12]
d = c
d.append(8)
c.append(4)
print(c, d)
```

4. (1 Punkt) Was wird ausgegeben?

```
a = [4]
b = a
a = a + [4]
print(a, b)
```

5. (2 Punkte) Was wird ausgegeben?

```
a = [1]
b = a
a += [2]
a = a + [3]
b += [4]
print(a, b)
```

6. (2 Punkte) Was wird ausgegeben?

```
a = [3, 1, 2]
b = a
c = sorted(a)
a.append(0)
d = a.sort()
print(a, b, c, d)
```

7. (2 Punkte) Was wird ausgegeben?

```
a = [4]
b = [6]
c = (a,b)
d = c
d[1].append(1)
print(d, c)
```

8. (2 Punkte) Tupels sind unveränderbar. Kann sich die Ausgabe eines Tupels t ändern, ohne dass t ein neuer Wert zugewiesen wird? Begründe deine Antwort.

9. (2 Punkte) Was wird ausgegeben?

```
d = {'a': 1}
e = d
f = d.copy()
e['b'] = 2
f['a'] = 5
print(d, e, f)
```

10. (1 Punkt) Was wird ausgegeben?

```
def doit(x):
    x.append(7)
    return x

a = [4]
b = doit(a)
print(a, b)
```

11. (1 Punkt) Was wird ausgegeben?

```
def doit(x):
    x = []
    x.append(7)
    return x

a = [4]
b = doit(a)
print(a, b)
```

12. (2 Punkte) Was wird ausgegeben?

```
def doit(x):
    x.append(12)
    a = [7]
    return x

a = [4]
b = doit(a)
print(a, b)
```

13. (2 Punkte) Was wird ausgegeben?

```
def doit(x):
    a = x.copy()
    a.append(7)
    return x

a = [4]
b = doit(a)
print(a, b)
```

14. (4 Punkte) (a) (2 Punkte) Schreibe eine Funktion `ohne_negative(a)`, die eine neue Liste mit allen nicht negativen Zahlen der Liste `a` zurückgibt. Die Liste `a` soll dabei nicht verändert werden.

    (b) (1 Punkt) Schreibe eine Funktion `negative_auf_null(a)`, die in der Liste `a` alle negativen Zahlen durch 0 ersetzt. Die Funktion gibt nichts zurück.

    (c) (1 Punkt) Was gibt das folgende Programm aus?

```
x = [3, -1, 2]
print(ohne_negative(x), x)
y = negative_auf_null(x)
print(x, y)
```

15. (2 Punkte) Was wird ausgegeben?

```
a = [1]
b = [3]
c = b.copy()
d = [a,c,b]
b.append(4)
print(a,b,c,d)
```

16. (3 Punkte) Was wird ausgegeben?

```
from copy import deepcopy

a = [1]
b = [a, [2]]
c = b.copy()
d = deepcopy(b)
a.append(3)
c.append([4])
print(b)
print(c)
print(d)
```

17. (3 Punkte) (a) (1 Punkt) Was wird ausgegeben?

```
feld = [[0] * 2] * 3
feld[1][0] = 5
print(feld)
```

(b) (2 Punkte) Schreibe Anweisungen, die ein Feld mit 3 Zeilen und 2 Spalten voller Nullen so erzeugen, dass `feld[1][0] = 5` nur die mittlere Zeile verändert.